

章坚

个人网站 <https://zhangjian94cn.github.io/about/>

☎ (+86) 18795888176 | ✉ jianzhang@smail.nju.edu.cn

工作经历

英特尔 (中国) 有限公司 (大数据组)

机器学习, 决策树, BOOSTING

高级 AI 算法工程师

2022 年 8 月 - 至今

阿里巴巴集团 (淘系技术部)

深度学习, 图形学, 可微渲染

高级 AI 算法工程师

2020 年 6 月 - 2022 年 7 月

教育经历

南京大学

电子科学与工程学院

硕士 (保送)

2017 年 9 月 - 2020 年 6 月

东南大学

电子科学与工程学院

学士

2013 年 8 月 - 2017 年 6 月

项目经历

梯度提升决策树 (Gradient Boosting Decision Tree) 算法加速

项目负责人

英特尔

2022 年 8 月 - 至今

- **项目背景:** 梯度提升决策树 (GBDT) 是结合了决策树以及 boosting 的一类算法, 由于其在机器学习及数据挖掘领域的广泛应用 (推荐系统, 诈骗检测等), 实现算法性能的提升便尤为重要
- **技术创新:** 1) 提出 **Grouped Tree Model**, 将传统树结构划分为多个 group, 压缩树的深度, 使用 AVX512 等 SIMD 指令直接计算 group 结果, 实现相对于 XGBoost 的 **2 倍加速** 2) 提出了 **Group Sharing Method**, 考虑到 group 之间的相似性, 使用寄存器实现数据共享, 减少内存读取, 最终实现相对于 XGBoost 的 **3 倍加速**
- **项目开发:** 独立完成算法设计及验证, 形成相关设计文档, 基于 python 实现算法库 (核心 c++ 实现) 的封装
- **成果荣誉:** 1) 形成一篇论文《Vectorizing Tree Model for Acceleration》, 本人为**第一作者**, 待投稿 2) 获 2022 第四季度 QPB+ (共 18 人团队中最佳绩效)

鲁棒的 3D 神经网络模型重建 (Object Drawer)

项目负责人 (项目地址: <https://tech.taobao.org/objectdrawer>)

阿里巴巴

2020 年 6 月 - 2021 年 6 月

- **项目背景:** 随着手淘 3D 化的发展, “低成本、高质量的 3D 建模”成为主要的制约因素, 而传统重建技术 (SFM) 较易受到 mesh 表征 (三角面片) 的精度限制且鲁棒性差, 难以应用于实际业务中
- **技术创新:** 1) 提出了粗模 + 神经网络的 3D 模型表征形式, 解决了神经网络隐式模型的扩展性问题。2) 提出了视角鲁棒的 **RapNeRF 方案** (Ray Priors through Reprojection), 效果相较于 SOTA 获得**较大提升**
- **链路开发:** 链路核心开发者 (**70% commit**), 完成第一版的链路各模块搭建 (包括位姿估计, 图像分割, 物体重建, 2D 图像合成等) 及后续版本的迭代优化
- **成果荣誉:** 1) 人工智能国际顶级会议 (CCF-A 类): **CVPR 2022 论文录用一篇**, 本人为**第一作者** 2) 2022 年大淘宝技术九大技术亮点之一, 无需人工修模, **建模成本下降 70%** 3) 2020 至 2021 财年, **个人绩效 375**

3D 神经网络模型的手淘端上应用 (AdaSRG)

阿里巴巴

项目负责人 (项目地址: [HTTPS://ZHANGJIAN94CN.GITHUB.IO/PROJECT/HRSRG](https://ZHANGJIAN94CN.GITHUB.IO/PROJECT/HRSRG))

2021 年 6 月 - 2022 年 7 月

- **项目背景:** 1. 传统 MLP 的网络结构 (NeRF) 无法表征物体的高频纹理细节 (如布料纹理等), 而业务应用对物体细节要求较高 (需 1 比 1 还原) 2. 端上推理对模型大小要求较高 (5MB 以内) 3. 保证材质、光照效果
- **技术创新:** 1) 纹理细节还原: 提出了基于 **image level loss (感知损失)** 的体素化重建方案, 大大提升了纹理细节效果, SSIM/LPIPS 指标均达到业内领先 2) 体素模型压缩: 提出 **Adaptive Sparse Radiance Grid (AdaSRG)**, 对低频纹理区域进行压缩, 高频提升体素粒度。3) 模型光照还原: 采用 **Deferred Light 结构解耦** 重建模型的 specular&diffuse color, 保证光照效果, 并编写基于 CUDA 的实时可视化渲染程序
- **成果荣誉:** 1) 重建的小物体模型成功上线手淘, 实现了算法、工程至应用的打通 2) 人工智能国际顶级会议 (CCF-B 类): **ECCV 2022 论文录用一篇**, 本人为**第一作者** 3) 2021 至 2022 财年, **个人绩效 375**

基于时空融合的室内外大规模 3 维场景理解

南京大学 ViSG 实验室

项目负责人

2019 年 6 月 - 2020 年 6 月

- **项目背景:** 3 维场景的语义信息可应用于语义 SLAM, AR/VR 等领域, 有着重要意义
- **技术创新:** 1) 提出时空归一化方案, 利用**注意力机制**融合空间邻域信息, 提出“**时空融合单元**” 2) 在 CARLA 数据集以及 Apollo 数据集上进行验证, 将指标 MIOU 提升 **10 个百分点**
- **成果荣誉:** 发表期刊一篇 (**SENSOR 2020**), **第二作者**

大规模室内外场景实时重建 (SDF Map)

南京大学 ViSG 实验室

项目负责人

2018 年 6 月 - 2019 年 6 月

- **项目背景:** 传统 3d 场景的稠密重建方法存在: 实时性差, 重建规模小, 可视化效果差等问题
- **技术创新:** 1) 算法设计: 基于**符号距离函数**, 提出针对激光雷达点云的表面重建算法并验证 2) 大规模: 考虑到 3 维空间稀疏性, 利用 **hash table** 存储体素; 文件流实时存/取重建结果 3) 实时性: 在显存上使用**内存池**技术, 加速光线投射算法 (raycasting)
- **成果荣誉:** 申请专利一份 (已公布)

职业技能

专业知识 机器学习, 深度学习, Pytorch

编程语言 熟悉 Python, C++, C, Linux Shell

个人总结

本人勤奋踏实, 技术涉猎广泛, 包括机器学习, 深度学习, 计算机视觉, 图形学等。在完成基本工作任务的基础上, 不断创新, 实现算法的落地应用。在阿里, 连续两年获得**团队最高绩效**, 在英特尔, 获得当季**团队最高绩效**。大学期间, 曾获**数学建模竞赛国家二等奖**, **国际一等奖**, **校级三好学生**等荣誉, 具备良好的数据建模分析能力。

论文专利

- Ray Priors through Reprojection: Improving Neural Radiance Fields for Novel (**CVPR 2022 已录用, 一作**)
论文地址: <https://cvpr2022.thecvf.com/accepted-papers>
- Digging into Radiance Grid for Real-Time View Synthesis with Detail Preservation (**ECCV 2022 已录用, 一作**)
论文地址: <https://eccv2022.ecva.net/program/accepted-papers>
- Reconstruction of High-Precision Semantic Map (**SENSORS 2020, SCI/3 区, 二作**)
论文地址: <https://www.mdpi.com/878612>
- 专利: 基于视线更新算法的大规模场景实时三维重建方法和系统与流程 (CN201711087652.3)